PRE-ENTREGA 9

IA en el flujo del proyecto RetailPro

Usando IA para documentar y optimizar el análisis

Proyecto: RetailPro | Base de datos: Ventas_Tech_DB | Motor: Microsoft SQL Server (T-SQL)

Introducción y alcance

El objetivo de esta entrega es integrar una herramienta de IA como copiloto en tareas de revisión, interpretación y documentación del proyecto RetailPro. La IA se utiliza para proponer mejoras y borradores, pero las decisiones finales se toman mediante revisión técnica y contraste con los scripts y datos disponibles.

Material revisado: ventas_tech_db.sql.txt (estructura e INSERT de ejemplo), m4_consultas_negocio.sql (consultas de resumen mensual y ranking de productos) y m5_consultas_joins.sql (vista base con INNER JOIN). Los resultados numéricos de la Tarea 2 se calcularon a partir de los diez registros INSERT de ventas incluidos en el script de creación. No se presentaron resultados exportados desde una ejecución independiente de SQL Server.

Tarea 1 — Optimización SQL

Consulta analizada

Se revisó la Consulta 1 — Vista base del proyecto (INNER JOIN) de la Pre-entrega 5. La consulta relaciona ventas con clientes, productos, categorías y regiones, y devuelve fecha, identificación y nombre del cliente, región, producto, categoría, cantidad, precio unitario y total de venta.

```
SELECT
  v.fecha_venta,
  c.id_cliente,
  c.nombre          AS cliente,
  r.nombre_region   AS region,
  p.nombre_producto AS producto,
  cat.nombre_categoria AS categoria,
  v.cantidad,
  v.precio_unitario,
  v.cantidad * v.precio_unitario AS total_venta
FROM dbo.ventas     AS v
INNER JOIN dbo.clientes   AS c   ON c.id_cliente = v.id_cliente
INNER JOIN dbo.productos  AS p   ON p.id_producto = v.id_producto
INNER JOIN dbo.categorias AS cat ON cat.id_categoria = p.id_categoria
INNER JOIN dbo.regiones   AS r   ON r.id_region = c.id_region
ORDER BY v.fecha_venta;
```

Prompt exacto utilizado

Actuá como un especialista en SQL Server y revisión de consultas para proyectos de análisis de datos. Revisá la siguiente consulta, que funciona como vista base de RetailPro y combina ventas, clientes, productos, categorías y regiones mediante INNER JOIN. Proponé mejoras concretas de rendimiento, legibilidad y confiabilidad, pero no cambies la lógica de negocio sin justificarlo. Identificá posibles riesgos de pérdida de registros, problemas de

integridad referencial y recomendaciones de índices. Separá las mejoras necesarias de las opcionales. No inventes estructuras ni datos que no estén en el SQL. Consulta: [pegar aquí la Consulta 1 completa de la Pre-entrega 5].

Respuesta de la IA (síntesis de la revisión)

- La consulta tiene una estructura clara: utiliza alias, selecciona columnas explícitas y relaciona las tablas mediante claves.
- Conviene conservar la calificación dbo. en las tablas para hacer explícito el esquema.
- Los INNER JOIN pueden excluir ventas si algún registro no tiene una región asignada o una categoría relacionada.
- Como mejora opcional de rendimiento, se pueden evaluar índices sobre las columnas utilizadas en las relaciones y filtros, según el volumen real y los planes de ejecución.
- El ORDER BY puede ser útil para inspección, pero no garantiza el orden de los datos si la consulta se incorpora a una vista o se consume desde otra herramienta; el orden debe definirse en la consulta final de consumo.

Evaluación crítica y decisión

Acepto las recomendaciones de validación de relaciones y de revisar el ORDER BY según el uso final. No considero necesario reescribir toda la consulta: la selección explícita de columnas y los alias ya favorecen la lectura. Tampoco agregaría índices automáticamente, porque el script contiene una base pequeña de ejemplo y no hay mediciones de rendimiento ni planes de ejecución que justifiquen esa decisión.

El principal riesgo detectado está en los INNER JOIN con regiones y categorías. En el esquema original, productos.id_categoria admite NULL y, en el script de la Pre-entrega 5, clientes.id_region se agrega como columna NULL antes de completar los registros mediante una asignación de ejemplo. Si una venta está asociada a un cliente sin región o a un producto sin categoría, esa venta no aparecerá en el resultado. Por lo tanto, antes de usar esta consulta como fuente de Power BI, verificaría que no existan claves nulas o relaciones faltantes. Si el objetivo es conservar todas las ventas, analizaría cambiar esos JOIN puntuales por LEFT JOIN y tratar los valores sin dimensión de manera explícita.

También se debe tener presente que la asignación de regiones mediante (id_cliente % 3) + 1 es un reparto artificial de ejemplo, no una clasificación geográfica basada en la ciudad real del cliente. No corresponde extraer conclusiones comerciales por región hasta reemplazarla por una asignación validada.

Tarea 2 — Generación de insights

Prompts exactos utilizados

Prompt 1: Actuá como analista comercial de RetailPro. A partir de los resultados de la Consulta 1 — Resumen ejecutivo mensual, identificá los principales hallazgos para el equipo comercial. Diferenciá hechos observables de hipótesis y recomendaciones. No inventes cifras ni tendencias que no estén respaldadas por los resultados. Resultados: [pegar resultado de la consulta].

Prompt 2: A partir de los resultados de la Consulta 2 — Ranking de productos (Top 5 por facturación), identificá los productos de mayor aporte, señalá oportunidades comerciales y explicá qué información adicional sería necesaria antes de tomar decisiones. No inventes nombres de productos: si solo hay IDs, indicá esa limitación. Resultados: [pegar resultado de la consulta].

Prompt integrado aplicado: Considerá conjuntamente el resumen mensual y el ranking de productos. Presentá los tres hallazgos más importantes para el equipo comercial, con evidencia numérica, posible acción y limitación de cada conclusión. No confundas facturación con rentabilidad.

Resultados calculados a partir de los INSERT

La Consulta 1 agrupa por MONTH(fecha_venta). En los datos de ejemplo todas las ventas corresponden a marzo de 2024, por lo que el resultado es una sola fila:

Mes	Total facturado	Pedidos	Ticket promedio
3 (marzo)	$6.444,00	10	$644,40

La Consulta 2 agrupa por id_producto. El ranking calculado es:

Producto (ID)	Unidades	Facturación	Participación aprox.
1	3	$3.600,00	55,86%
3	3	$1.350,00	20,95%
5	3	$390,00	6,05%
6	4	$380,00	5,90%
2	13	$364,00	5,65%

El total general de ventas es $6.444,00. Los cinco productos del ranking representan prácticamente toda la facturación porque el conjunto de datos contiene seis productos y el producto 4 queda fuera del Top 5 con $360,00.

Respuesta de la IA: tres hallazgos propuestos

1. Concentración de facturación: el producto ID 1 genera $3.600, equivalente a aproximadamente 55,86% de la facturación total. Es el principal producto por ingresos y merece seguimiento de disponibilidad y continuidad comercial.
2. Segundo producto relevante: el producto ID 3 aporta $1.350, aproximadamente 20,95% del total. Junto con el producto ID 1 concentra cerca del 76,81% de la facturación.
3. La información mensual no permite identificar una tendencia: las diez operaciones están concentradas en marzo de 2024. El total mensual es $6.444, con diez pedidos y ticket promedio de $644,40; se necesitan más meses para comparar evolución.

Evaluación crítica de los insights

Los tres hallazgos son correctos respecto de los datos cargados y son útiles como primera descripción. El primero y el segundo permiten priorizar el seguimiento de los productos 1 y 3. Sin embargo, no alcanza para recomendar aumentar compras o inventario: faltan costos, margen, stock disponible, rotación, devoluciones y evolución temporal. Una alta facturación no equivale necesariamente a alta rentabilidad.

La IA podría pasar por alto que el producto ID 2 es el de mayor volumen físico, con 13 unidades vendidas, aunque su facturación sea de $364. Esto puede ser relevante para una estrategia de volumen, promociones o venta cruzada. También el producto ID 4 queda fuera del Top 5 por facturación, pero registra $360, apenas $4 menos que el ID 2; la diferencia es pequeña y no debería interpretarse como una brecha comercial significativa sin más datos.

Limitación técnica adicional: la consulta mensual agrupa únicamente por MONTH(fecha_venta), sin incluir el año. Si en el futuro se incorporan ventas de distintos años, marzo de 2024 y marzo de 2025 quedarían consolidados en un mismo grupo. Para un análisis histórico, se debería agrupar por año y mes (por ejemplo, YEAR(fecha_venta), MONTH(fecha_venta) o un período YYYY-MM).

Tarea 3 — README del repositorio

Prompt exacto utilizado

Generá un README.md para el repositorio GitHub del proyecto RetailPro. El proyecto utiliza SQL Server (T-SQL) y una base de datos llamada Ventas_Tech_DB. Describí el objetivo del proyecto, el modelo de datos con las tablas

categorias, clientes, productos y ventas, la dimensión regiones incorporada en la Pre-entrega 5, las herramientas utilizadas y cómo ejecutar los scripts SQL en orden. Explicá las consultas de negocio y los JOINs. No afirmes que se utiliza una herramienta o funcionalidad que no aparezca en los archivos. Dejá indicado qué aspectos son datos de ejemplo y qué limitaciones tiene el análisis.

README generado y versión editada

Se preparó un README.md complementario con una descripción del proyecto, estructura de tablas, orden de ejecución y limitaciones. La versión editable se entrega como archivo separado para incorporarla al repositorio. El enlace público definitivo no puede completarse todavía: no se proporcionó la URL del repositorio ni se realizó una publicación en GitHub desde esta entrega.

Enlace al README público: PENDIENTE — reemplazar por la URL real del archivo README.md en GitHub.

Para cumplir la consigna, el repositorio debe estar configurado como público y el README.md debe subirse a la rama principal. Luego se debe pegar aquí el enlace real, por ejemplo: https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO/blob/main/README.md (ejemplo de formato, no es un enlace verificado).

Tabla de tres cambios realizados

Versión de IA	Versión editada	Motivo del cambio
“El proyecto utiliza SQL Server y Power BI para visualizar los resultados”.	“Los scripts disponibles están desarrollados para SQL Server (T-SQL). Power BI se considera una herramienta de consumo posterior de la vista base; no se adjuntó un archivo PBIX”.	Evitar afirmar que existe un tablero Power BI implementado cuando no está incluido en los archivos revisados.
“La tabla clientes se relaciona con regiones mediante una clave foránea”.	“La dimensión regiones y la columna id_region se agregan en el script de la Pre-entrega 5; la asignación incluida es un ejemplo basado en el ID del cliente”.	Describir el proceso real y advertir que la región no se asignó con información geográfica validada.
“La consulta mensual permite analizar la evolución de las ventas”.	“La consulta mensual agrupa por número de mes y los INSERT disponibles contienen solo marzo de 2024; para comparar períodos se requiere incorporar más datos y agrupar también por año”.	Evitar una conclusión que los datos disponibles no permiten sostener y documentar la limitación de la consulta.

Estado de publicación

Pendiente de completar por el autor: subir README.md al repositorio público y reemplazar el campo de enlace por la URL efectiva. No se declara como publicado ni verificado un repositorio al que no se tuvo acceso.

Tarea 4 — Reflexión

La IA fue más útil en la etapa de revisión y documentación del proyecto, especialmente para ordenar la explicación de la consulta con JOINs, detectar riesgos potenciales y transformar los resultados SQL en hallazgos comprensibles para el equipo comercial. También permitió generar un primer borrador del README y acelerar la organización de la documentación. En cambio, mi criterio analítico fue más importante al validar si las conclusiones realmente estaban respaldadas por los datos: comprobé los importes a partir de los registros originales, advertí que solo había información de marzo de 2024, distinguí facturación de rentabilidad y detecté que la asignación de regiones era artificial. La IA puede proponer mejoras y explicaciones, pero la responsabilidad de

verificar los resultados, reconocer las limitaciones y decidir qué conclusiones son útiles para RetailPro sigue siendo del analista.

Declaración de uso responsable de IA

Se utilizó ChatGPT como asistencia para revisar SQL, proponer interpretaciones y generar documentación. Las sugerencias fueron contrastadas con los scripts y con los datos INSERT disponibles. Los cálculos incluidos en esta entrega se derivan de esos registros; no se incorporaron benchmarks externos ni cifras sin fuente. Las recomendaciones comerciales se presentan como hipótesis iniciales y no como decisiones definitivas.